robots meet ARTS

Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

RITMEROUTE

LAB UCLL twa. STIMMULI for social change UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI de ark basisschool CC BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp: Muziekwandeling

Inhoud:

- kinderen leren hoe ze een taak voor een robot moeten schrijven
- kinderen 'lezen' muziek als een robot

Computationele praktijken: kies wat past

- decompositie
- patroonherkenning

unplugged / plugged

Voorbereidingstijd:
15 minuten

Leeftijd:
8-12 jaar

Duur:
75 minuten

Locatie:
buiten/gymzaal

Groepsverdeling:
groepen van 3 kinderen

Moeilijkheidsgraad

Na deze les kunnen de kinderen...

- ontdekken hoe je een taak voor een robot schrijft
- muziek als een robot 'lezen'

Benodigde materialen:

- papiertape
- boomwhackers
- doos met (doe-het-zelf) muziekinstrumenten
- geprinte bijlagen

Nuttige links:

https://www.youtube.com/watch?v=Zu5im8Xzy_U
https://www.youtube.com/watch?v=sHlyCKE_yRM

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

Papieren plakband

Maak met plakband een raster van 10 x 10 op de vloer.

Ontwerp snel kaarten met symbolen en instructiewoorden.

Rangschik de obstakels

Plak voor elke groep twee kleinere roosters op de vloer. Als er tegels op de speelplaats liggen, kunnen ze die als rooster gebruiken.

Warming-up 15'

Plaats de kinderen aan één kant van het rooster.

We lopen als robots over het raster en het is belangrijk dat we de instructies nauwkeurig opvolgen.

Demonstratie: Dit zijn de commando's die je aan je robotvriend kunt geven. (Laat een kaartje zien met het symbool en het geschreven woord.)

- rechtdoor
- links
- rechts
- achteruit
- ga linksaf
- ga rechtsaf

Laat een kind je een instructie geven en uitleggen hoe draaien een lastige opdracht kan zijn. Wanneer je de instructie krijgt om te draaien, blijf dan op dezelfde plek op het rooster staan!

Vorm nu groepjes van drie.
Één kind geeft instructies om een ander kind naar de andere kant van het rooster te begeleiden.

- Bonus: Plaats obstakels op het speelveld waar de kinderen omheen moeten navigeren.
- Zorg ervoor dat ze op een specifieke plek op het raster eindigen.

Noteer de instructies en probeer ze nauwkeurig op te volgen:

- Eén kind uit je groep leest de instructies, terwijl de andere twee over het rooster lopen. Als beiden de instructies correct volgen, zouden ze samen moeten bewegen. Zo niet, keer dan terug naar de startpositie.

(Voor deze oefening specificeren we geen specifiek startpunt op het raster.)

Voorbereiding en lerarennotities

- boemwhackers.
- doos met (zelfgemaakte) muziekinstrumenten.
- kopieën van het raster
- Print de bladmuziek van "Happy Birthday" uit.
- Print de bladmuziek van "Twinkle Twinkle Little Star" uit, samen met de antwoorden.
- Zorg voor extra papier en stiften om te schrijven.

Knip de symbolen uit.

Kern (50')

(Als je nog nooit met de boomwhackers hebt gewerkt, kun je op YouTube veel instructievideo's vinden over hoe je de instrumenten correct gebruikt)

"In het rooster staan muziekopdrachten. Ga naar de juiste plek en begin! Zoek het nummer van je opdracht in het rooster. De materialen liggen klaar op de tafel van de leerkracht.

Neem de tijd om de taken te laten zien en geef een korte uitleg voordat u aan de slag gaat.

- Happy birthday
  - Pak de muziekpartituur.
  - Verzamel alle kleuren boomwhackers die je nodig hebt (6 kleuren).
  - Verdeel de kleuren in je groep. Elk kind speelt met twee kleuren.
  - Probeer het liedje 'Happy Birthday' te spelen.
- Twinkel twinkel kleine ster
  - Pak de muzieknotatie en probeer deze te herschrijven voor een robot.
  - Neem een rode stift, een groene stift, enz. en 'vat' de muzieknotatie samen.
- Maak een jingle voor je naam. Gebruik twee muziekinstrumenten.
  - Bijv.: Susan Wi-Ili -ams.
  - Stel je groepje van drie voor aan de leraar en laat hem/haar jullie deuntje zien.
- Maak een lichaamspercussie ritme
  - Ongeveer 10 stuks muziek.
  - Gebruik de kaarten om een ritme samen te stellen.

Slot + opruimen (15')

- Welke taak was moeilijk om te volbrengen?
- Wat zou jou geholpen hebben?
- ...

Voorbereiding en lerarennotities

"Denk aan alles wat je geleerd hebt en doe een klein dansje om te vieren dat jullie het samen goed hebben gedaan!

- Zoek een kind dat het leuk vindt om een dansje of beweging te laten zien.
- Verdeel de dans in individuele bewegingen.

Illustreer de verschillende bewegingen en geef ze namen (zoals arm omhoog, heupen naar links, hoofd omhoog, etc.).

Schrijf je instructie op

→	→								

Happy Birthday

C C D C F E

Happy birthday to you

C C D C G F

Happy birthday to you

C C C8 A F F E D

Happy birthday dear Mary

G G A F G F

Happy birthday to you

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

C C G G A A G

HOW I WONDER WHAT YOU ARE,

F F E E D D C

UP ABOVE THE WORLD SO HIGH

G G F F E E D

LIKE A DIAMOND IN THE SKY

G G F F E E D

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

C C G G A A G

HOW I WONDER WHAT YOU ARE.

F F E E D D C

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

C C G G A A G

2 2 2 1

HOW I WONDER WHAT YOU ARE,

F F E E D D C

2 2 1 1 1

UP ABOVE THE WORLD SO HIGH

G G F F E E D

2 2 2 1

LIKE A DIAMOND IN THE SKY

G G F F E E D

2 2 2 1

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

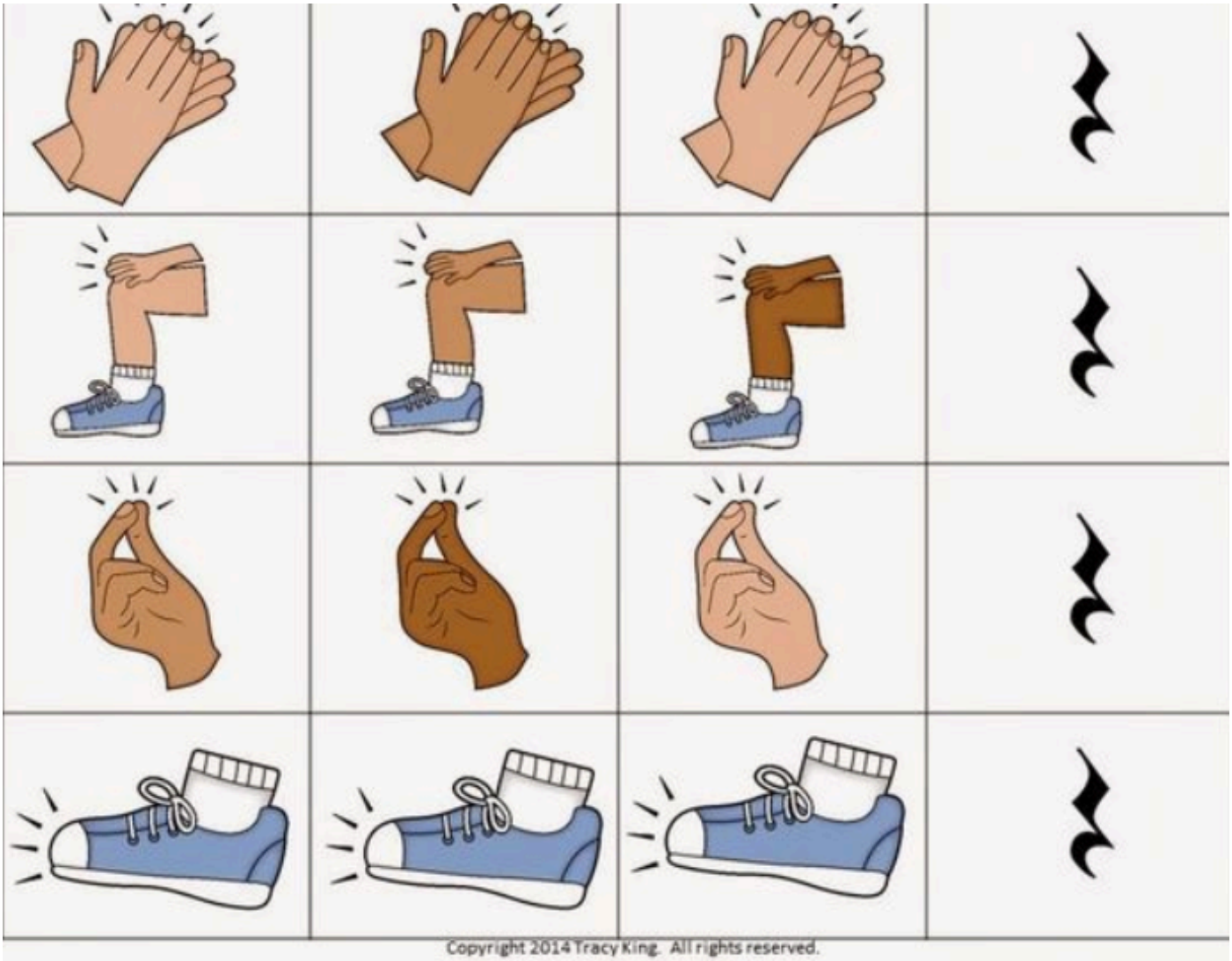
C C G G A A G

2 2 2 1

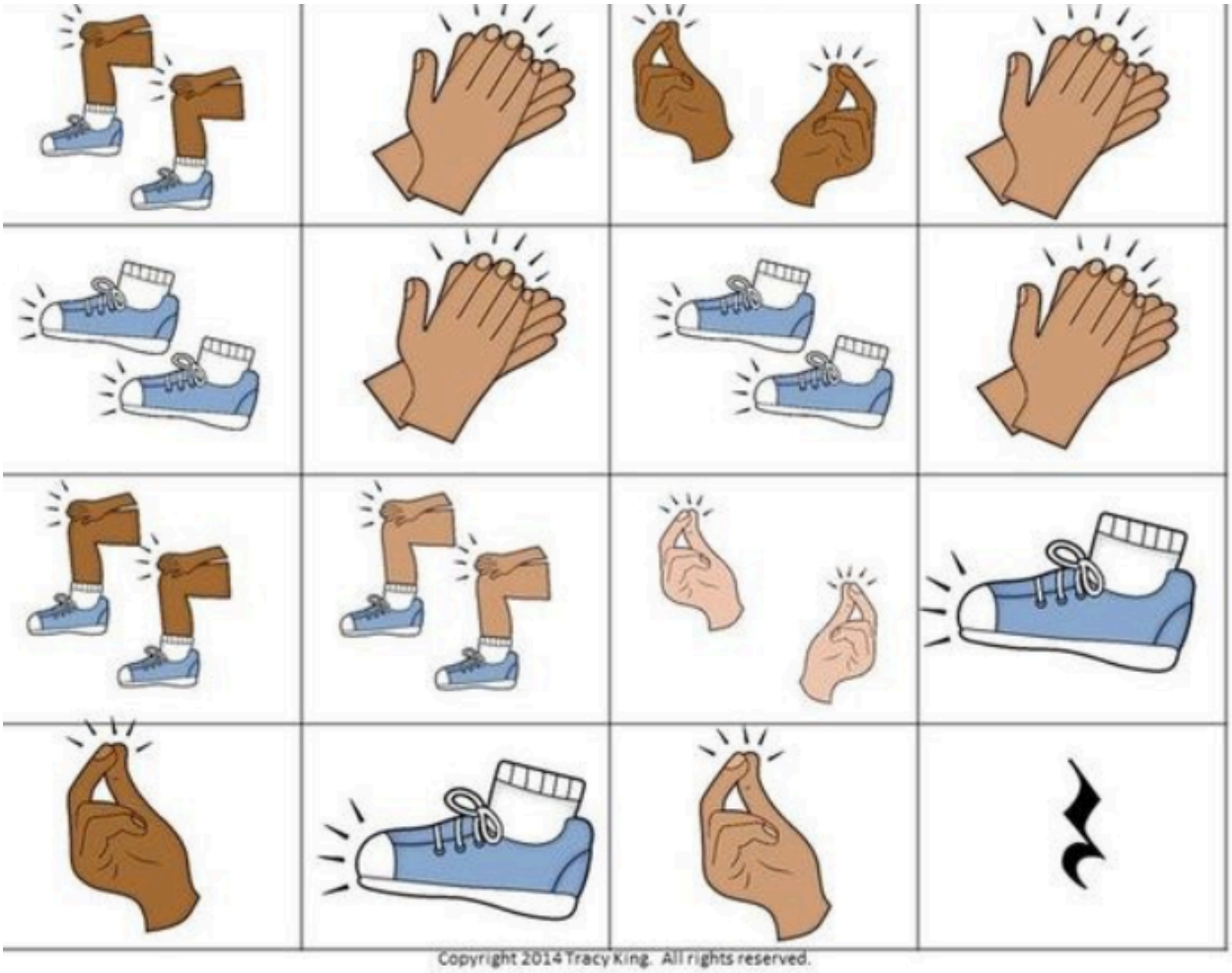
HOW I WONDER WHAT YOU ARE.

F F E E D D C

2 2 1 1 1



Copyright 2014 Tracy King. All rights reserved.



Copyright 2014 Tracy King. All rights reserved.